



Matriz de riesgos aplicada a la seguridad privada

Generación de códigos de software con
inteligencia artificial

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Matriz de riesgos aplicada a la seguridad privada

En el ámbito de la seguridad privada, la matriz facilita determinar, por ejemplo, si es necesario asignar un segundo vigilante durante la noche, reparar un portón, reforzar el sistema de videovigilancia o implementar nuevas medidas de control.

A continuación, se describe el procedimiento para elaborar y aplicar una matriz de riesgos.

Paso 1. Preparación del trabajo de campo

Antes de iniciar la evaluación es indispensable definir el alcance de la inspección, conformar el equipo de trabajo y reunir la información necesaria.

Tabla 1. Actividades para la preparación del trabajo de campo

Aspecto	Actividad
Alcance	Delimitar el área que será evaluada, por ejemplo, una bodega, un parqueadero o un edificio específico.
Equipo de trabajo	Integrar, cuando sea posible, al supervisor, el vigilante del puesto, personal técnico y un representante del cliente.
Fuentes de información	Revisar bitácoras, informes de novedades, registros de mantenimiento, reportes de incidentes, registros de las autoridades y realizar inspección directa del lugar.
Duración	Programar el tiempo necesario para la inspección, incluyendo visitas en horarios críticos cuando el riesgo dependa de la franja horaria.
Objetivo	Elaborar un registro de riesgos mediante una ficha individual para cada hallazgo identificado.

Una adecuada preparación garantiza que la información recopilada sea suficiente para construir una matriz confiable.

Paso 2. Identificación de activos, amenazas y vulnerabilidades

Durante la inspección se identifican los elementos que requieren protección y las condiciones que pueden afectar su seguridad.

Cada riesgo debe registrarse considerando los siguientes elementos.

Tabla 2. Elementos para el registro de riesgos

Elemento	Descripción
Activo	Bien, persona, proceso o información que requiere protección.
Amenaza	Evento o agente con capacidad de causar daño.

Vulnerabilidad	Debilidad que facilita la materialización de la amenaza.
Evidencia	Fotografías, registros, ubicación, fecha, hora o cualquier soporte que respalde el hallazgo.

Cada hallazgo debe registrarse en una ficha independiente, la cual servirá como base para la elaboración de la matriz.

Paso 3. Definición de las escalas

Antes de asignar valores es necesario establecer criterios uniformes para evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo.

Una escala de cinco niveles puede estructurarse de la siguiente manera.

Tabla 3. Escala de valoración de probabilidad e impacto

Valor	Probabilidad	Impacto
5	Muy frecuente (ocurre semanalmente o con mayor frecuencia).	Catastrófico: pérdidas muy elevadas, afectación grave a las personas o interrupción total de la operación.
4	Frecuente (ocurre aproximadamente una vez al mes).	Alto: lesiones graves, pérdidas económicas importantes o paralización prolongada.
3	Ocasional (ocurre aproximadamente una vez al año).	Moderado: interrupción parcial de las operaciones y costos relevantes.
2	Rara (ocurre cada dos a cinco años).	Bajo: afectación limitada y costos reducidos.
1	Muy rara (menos de un evento cada cinco años).	Insignificante: consecuencias mínimas sin impacto operativo significativo.

Definir previamente estas escalas evita valoraciones subjetivas durante el proceso de evaluación.

Paso 4. Asignación de la probabilidad

La probabilidad debe estimarse utilizando información objetiva siempre que sea posible.

Para ello se recomienda considerar los siguientes criterios.

Tabla 4. Criterios para la asignación de la probabilidad

Fuente de información	Aplicación
Registros históricos	Analizar bitácoras, informes e incidentes ocurridos durante los últimos años.
Juicio técnico	Cuando no existan datos suficientes, realizar la valoración con el apoyo del equipo de trabajo, buscando consenso entre los participantes.
Factores condicionantes	Considerar aspectos como temporadas del año, horarios, obras cercanas, eventos especiales o rotación del personal.

La combinación de estos elementos mejora la precisión de la evaluación.

Paso 5. Asignación del impacto

El impacto debe valorarse considerando las posibles consecuencias sobre diferentes aspectos de la organización.

Tabla 5. Dimensiones consideradas para la valoración del impacto

Dimensión evaluada	Aspectos considerados
Personas	Lesiones, afectaciones a la salud o pérdida de vidas.
Patrimonio	Daños a instalaciones, equipos o bienes materiales.
Operación	Interrupción parcial o total de las actividades.
Reputación y aspectos legales	Afectación de la imagen institucional, sanciones o incumplimientos normativos.

La valoración final debe corresponder al escenario de mayor impacto razonablemente previsible.

Paso 6. Cálculo del riesgo inherente

Una vez asignados los valores de probabilidad e impacto, se calcula el riesgo inherente mediante la siguiente expresión:

$$R = P \times I$$

El resultado obtenido se ubica en la matriz de riesgos para determinar el nivel de prioridad.

Por ejemplo:

- Probabilidad (P): 4
- Impacto (I): 5
- Riesgo (R): 20

En este caso, el riesgo se clasifica como crítico, por lo que requiere atención inmediata

Paso 6. Cálculo del riesgo inherente

Después de calcular el riesgo inherente, se analizan los controles actualmente implementados para determinar su eficacia.

Los controles pueden reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores.

Por ejemplo, un patrullaje nocturno permanente puede disminuir la probabilidad de intrusión, mientras que un sistema de detección temprana puede reducir el impacto de un incidente.

El riesgo residual se obtiene realizando nuevamente la valoración después de considerar los controles implementados.

Ejemplo

- Riesgo inicial: 20
- Control implementado: patrullaje permanente.
- Nueva probabilidad: 3
- Impacto: 5
- Riesgo residual: 15

Este resultado indica que aún son necesarias medidas adicionales para alcanzar un nivel de riesgo aceptable.

Paso 8. Priorización y definición de acciones

Una vez calculado el riesgo residual, se establecen las acciones de intervención de acuerdo con el nivel obtenido.

Tabla 6. Acciones recomendadas según el nivel de riesgo

Nivel de riesgo	Acción recomendada
16 a 25	Intervención inmediata y ejecución prioritaria de medidas correctivas.
9 a 15	Elaboración de un plan de mitigación con responsables y plazos definidos.
1 a 8	Seguimiento periódico y mantenimiento de los controles existentes.

Cada riesgo priorizado debe documentarse indicando la acción requerida, el responsable, el plazo de ejecución y las evidencias de cumplimiento.

Paso 8. Priorización y definición de acciones

La matriz de riesgos es un instrumento dinámico que debe mantenerse actualizado para reflejar las condiciones reales de la organización.

Se recomienda establecer revisiones periódicas según el nivel de criticidad de los riesgos.

Tabla 7. Frecuencia de revisión según el tipo de riesgo

Tipo de riesgo	Frecuencia sugerida
Riesgos críticos	Revisión mensual o cuando se presenten cambios significativos.
Riesgos restantes	Revisión trimestral o según los procedimientos establecidos por la organización.

La actualización permanente garantiza que la matriz continúe siendo una herramienta útil para la gestión del riesgo.

Ejemplo de aplicación

El siguiente ejemplo presenta la aplicación de una matriz de riesgos en un escenario de seguridad privada. En él se ilustra la valoración de un riesgo identificado mediante la asignación de niveles de probabilidad e impacto, el cálculo del riesgo inherente, la evaluación de los controles existentes y la determinación del riesgo residual. Este ejercicio permite comprender cómo la matriz facilita la priorización de los riesgos y la definición de acciones para su tratamiento y seguimiento.

Figura 1. Ejemplo de aplicación de una matriz de riesgos en seguridad privada

